

Razones Trigonométricas de Ángulos Agudos

Fundamentos del Triángulo Rectángulo

Triángulo rectángulo



catetos e hipotenusa.

Explicación

Todo triángulo rectángulo contiene un ángulo interno de

90°

. Los lados que forman este ángulo recto son los catetos, mientras que el lado más largo frente al ángulo recto es la hipotenusa. Para resolver problemas básicos en UNMSM, primero debes identificar correctamente estos elementos respecto al ángulo de estudio. Por ejemplo, en un triángulo de lados

3

,

4

y

5

, los catetos son

3

y

4

, y la hipotenusa es

5

.

Teorema de Pitágoras:

$$a^2 + c^2 = b^2$$

.

Explicación

El Teorema de Pitágoras establece que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa:

$$a^2 + c^2 = b^2$$

. Es la herramienta principal para hallar un lado desconocido cuando se conocen los otros dos.

Ejemplo: si los catetos miden

6

y

8

, la hipotenusa

h

se halla mediante

$$h^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$$

, por lo que

$$h = 10$$

.

Ángulos agudos:

$$\alpha + \beta = 90^\circ$$

.

Explicación

Los dos ángulos que no son el ángulo recto en un triángulo rectángulo siempre suman

$$90^\circ$$

. Esta propiedad fundamental justifica la existencia de las cofunciones trigonométricas. Si un ángulo mide

$$20^\circ$$

, el otro mide

$$70^\circ$$

.

Definición de las 6 Razones Trigonométricas

Seno:

$$\sin(\alpha) = \frac{\text{Cateto Opuesto}}{\text{Hipotenusa}}$$

.

Explicación

El seno de un ángulo agudo se define como el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Si el cateto opuesto a

$$\alpha$$

mide

$$3$$

y la hipotenusa mide

$$5$$

, entonces

$$\sin(\alpha) = \frac{3}{5}$$

.

Coseno:

$$\cos(\alpha) = \frac{\text{Cateto Adyacente}}{\text{Hipotenusa}}$$

Explicación

El coseno de un ángulo agudo se define como el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Si el cateto adyacente mide

12

y la hipotenusa mide

13

, entonces

$$\cos(\alpha) = \frac{12}{13}$$

Tangente:

$$\tan(\alpha) = \frac{\text{Cateto Opuesto}}{\text{Cateto Adyacente}}$$

Explicación

La tangente relaciona directamente los dos catetos. Si el cateto opuesto mide

8

y el adyacente mide

6

, entonces

$$\tan(\alpha) = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

Cotangente:

$$\cot(\alpha) = \frac{\text{Cateto Adyacente}}{\text{Cateto Opuesto}}$$

Explicación

La cotangente es la razón recíproca de la tangente. Se calcula dividiendo el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Si el adyacente mide

6

y el opuesto mide

8

, entonces

$$\cot(\alpha) = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

Secante:

$$\sec(\alpha) = \frac{\text{Hipotenusa}}{\text{Cateto Adyacente}}$$

Explicación

La secante es la razón recíproca del coseno. Si la hipotenusa mide

17

y el cateto adyacente mide

15

, entonces

$$\sec(\alpha) = \frac{17}{15}$$

Cosecante:

$$\csc(\alpha) = \frac{\text{Hipotenusa}}{\text{Cateto Opuesto}}$$

Explicación

La cosecante es la razón recíproca del seno. Si la hipotenusa mide

25

y el cateto opuesto mide

7

, entonces

$$\csc(\alpha) = \frac{25}{7}$$

Propiedades: Recíprocas y Complementarias

$$\sin(x) \cdot \csc(x) = 1$$

Explicación

El seno y la cosecante son razones recíprocas para un mismo ángulo. Por ello, su producto siempre es igual a

1

. Por ejemplo,

$$5\sin(14^\circ)\csc(14^\circ) = 5$$

$$\cos(x) \cdot \sec(x) = 1$$

Explicación

El coseno y la secante son razones recíprocas para un mismo ángulo. Por ello,

$$\cos(x) \cdot \sec(x) = 1$$

. Por ejemplo,

$$\cos(40^\circ) \sec(40^\circ) + 3 = 4$$

$$\tan(x) \cdot \cot(x) = 1$$

Explicación

La tangente y la cotangente son razones recíprocas para un mismo ángulo. Por ello, su producto es igual a

$$1$$

. Si

$$\tan(x) \cot(x) = y - 7$$

, entonces

$$1 = y - 7$$

y

$$y = 8$$

$$\sin(\alpha) = \cos(\beta) \Rightarrow \alpha + \beta = 90^\circ$$

Explicación

El seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. Si

$$\sin(40^\circ) = \cos(x)$$

, entonces

$$40^\circ + x = 90^\circ$$

, por lo que

$$x = 50^\circ$$

$$\tan(\alpha) = \cot(\beta) \Rightarrow \alpha + \beta = 90^\circ$$

Explicación

La tangente de un ángulo coincide con la cotangente de su complemento. Si

$$\tan(2x) = \cot(x + 30^\circ)$$

, entonces

$$2x + x + 30^\circ = 90^\circ$$

. Por tanto,

$$x = 20^\circ$$

$$\sec(\alpha) = \csc(\beta) \Rightarrow \alpha + \beta = 90^\circ$$

Explicación

La secante y la cosecante son cofunciones. Si

$$\sec(5x) = \csc(4x)$$

, entonces

$$5x + 4x = 90^\circ$$

, de donde

$$x = 10^\circ$$

Triángulos Rectángulos Notables

Triángulo

$$30^{\circ} - 60^{\circ} - 90^{\circ}$$

:

$$1k$$

,

$$\sqrt{3}k$$

,

$$2k$$

.

Explicación

En este triángulo notable, el cateto menor mide

$$k$$

, el cateto mayor mide

$$\sqrt{3}k$$

y la hipotenusa mide

$$2k$$

. Si la hipotenusa mide

$$10$$

, el cateto opuesto a

$$30^{\circ}$$

mide

$$5$$

.

Triángulo

$$45^{\circ} - 45^{\circ} - 90^{\circ}$$

:

$$1k$$

,

$$1k$$

,

$$\sqrt{2}k$$

.

Explicación

Es un triángulo rectángulo isósceles. Sus dos catetos son iguales y la hipotenusa es

$$\sqrt{2}$$

veces uno de ellos. Si un cateto mide

$$7$$

, el otro también mide

$$7$$

y la hipotenusa mide

$$7\sqrt{2}$$

.

Triángulo aproximado

$$37^\circ - 53^\circ - 90^\circ$$

:

$$3k$$

,

$$4k$$

,

$$5k$$

.

Explicación

Es el triángulo notable aproximado basado en la terna pitagórica

$$3$$

,

$$4$$

,

$$5$$

. El lado

$$3k$$

se opone aproximadamente a

$$37^\circ$$

y el lado

$$4k$$

se opone aproximadamente a

$$53^\circ$$

. Por ejemplo, si

$$\sin(\theta) = \frac{3}{5}$$

, en problemas preuniversitarios se puede asociar aproximadamente

$$\theta = 37^\circ$$

.

Modelos de Problemas UNMSM y Métodos de Solución

$$\sin(C) = \frac{5}{13} \Rightarrow$$

construir triángulo.

Explicación

Si el problema proporciona el valor de una razón trigonométrica, puedes construir un triángulo rectángulo asignando una constante

k

. Si

$$\sin(C) = \frac{5}{13}$$

, entonces el cateto opuesto puede representarse como

$5k$

y la hipotenusa como

$13k$

. Por Pitágoras, el cateto adyacente es

$12k$

.

$$\cos(A) \cdot \sec(B) = 1 \Rightarrow A = B$$

Explicación

Cuando dos razones recíprocas aparecen multiplicándose y el resultado es

1

, se puede analizar si los ángulos son iguales. Por ejemplo, si

$$\cos(3x - 10^\circ) \cdot \sec(x + 40^\circ) = 1$$

, se igualan los argumentos:

$$3x - 10^\circ = x + 40^\circ$$

. Así se obtiene

$$x = 25^\circ$$

.

$$\tan(2x) = \cot(3x) \Rightarrow 2x + 3x = 90^\circ$$

Explicación

Cuando una razón trigonométrica se iguala a su cofunción, los ángulos correspondientes son complementarios. Por ello,

$$\tan(2x) = \cot(3x)$$

implica

$$2x + 3x = 90^\circ$$

, de donde

$$x = 18^\circ$$

$$3(BH) = 2(AC) \Rightarrow$$

establecer relaciones algebraicas.

Explicación

En problemas geométricos donde se proporcionan relaciones entre segmentos, se asignan variables y se expresan los lados mediante proporciones. Por ejemplo, de

$$3(BH) = 2(AC)$$

se puede obtener una relación entre ambos segmentos antes de aplicar las razones trigonométricas correspondientes.